



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.1

Том 5.5.1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.1

Том 5.5.1

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Содержание тома												2
Обозначение			Наименование						Примечание			
16-25/Г-П-ИОС5.1-С			Содержание тома						Стр.2			
16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ			Текстовая часть						Стр.3-19			
16-25/Г-П-ИОС5.1-ГЧ			Графическая часть						Стр.20-31			
Прилагаемые материалы												
16-25/Г-П-ИОС5.1-СО			Спецификация оборудования, изделий и материалов						Стр.32-33			
			Общее количество листов						33			
Ведомость документов графической части												
Обозначение			Наименование						Примечание			
16-25/Г-П-ИОС5.1-ГЧ			Условные графические обозначения						лист 1			
16-25/Г-П-ИОС5.1-ГЧ			Схема принципиальная						лист 2			
16-25/Г-П-ИОС5.1-ГЧ			Подвал. План расположения оборудования						лист 3			
16-25/Г-П-ИОС5.1-ГЧ			1 этаж. План расположения оборудования						лист 4			
16-25/Г-П-ИОС5.1-ГЧ			2 этаж. План расположения оборудования						лист 5			
16-25/Г-П-ИОС5.1-ГЧ			3 этаж. План расположения оборудования						лист 6			
16-25/Г-П-ИОС5.1-ГЧ			4 этаж. План расположения оборудования						лист 7			
16-25/Г-П-ИОС5.1-ГЧ			Технический этаж. План расположения оборудования						лист 8			
16-25/Г-П-ИОС5.1-ГЧ			1 этаж. План расположения оборудования за фальшпотолком						лист 9			
16-25/Г-П-ИОС5.1-ГЧ			2 этаж. План расположения оборудования за фальшпотолком						лист 10			
16-25/Г-П-ИОС5.1-ГЧ			3 этаж. План расположения оборудования за фальшпотолком						лист 11			
16-25/Г-П-ИОС5.1-ГЧ			4 этаж. План расположения оборудования за фальшпотолком						лист 12			
16-25/Г-П-ИОС5.1-С												
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата												
Разработал Воронко 06.26												
Проверил Поляков 06.26												
Н. контр. Воробьев 06.26												
ГИП Маркова 06.26												
СОДЕРЖАНИЕ ТОМА												
Стадия Лист Листов												
П 1 1												
 АЗУРИТ												

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Содержание

1. Перечень принятых сокращений	2
2. Перечень используемой нормативной документации	3
3. Общие положения	4
3.1 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС). Общие данные	5
3.2 Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования	14
3.3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи	14
3.4 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи	15
3.5 Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи.	15
3.6 Обоснование способов учёта трафика	15
3.7 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации. Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации.	16
3.8 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях	16
3.9 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения	16
3.10 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения	17
3.11 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи	17

Взам. инв. №		3.11 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи						17		
Подп. и дата								16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ		
Инв.№ подл.		Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап Текстовая часть. Стадия П Лист 1 Листов 17  АЗУРИТ		
	Разраб.	Воронко			06.26					
	Проверил	Поляков			06.26					
	Н. контр.	Воробьев			06.26					
ГИП	Маркова			06.26						

1. Перечень принятых сокращений

АПС –	автоматическая пожарная сигнализация;
АПТ –	автоматическое пожаротушение;
АГПТ –	автоматическое газовое пожаротушение;
АЛС –	адресная линия связи;
АУ –	адресное устройство;
ЗКСПС-	зона контроля пожарной сигнализации;
ЗО –	зона оповещения;
КЗ –	короткое замыкание;
КАС –	кабельная линия связи;
ОКЛ –	огнестойкая кабельная линия;
ПКУОП -	пульт контроля и управления охранно-пожарный;
СОУЭ –	система оповещения и управления эвакуацией;
АППЗ –	автоматическая противопожарная защита;
СПС –	система пожарной сигнализации;
ТТ –	технические требования;
ТУ –	технические условия;
ИБП –	источник бесперебойного питания;

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ		Лист
							2

2. Перечень используемой нормативной документации

Настоящий подраздел разработан в соответствии с действующими нормативными документами:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (ред. от 06.05.2023);
- ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ФЗ РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 "Основные требования к проектной и рабочей документации";
- ГОСТ Р 21.618-2023 " Правила оформления проектной документации. системы электросвязи объектов капитального строительства";
- СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности";
- СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (с Изменением №1);
- СП 456.1311500.2020 "Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности";
- СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования" (с Изменением №1);
- Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03) (с изменениями на 7 февраля 2008 года);
- РД 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи";
- Приказ Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 № 1089/64-16-669/23 "Об утверждении отраслевого стандарта оснащения образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы средствами вычислительной техники, программным обеспечением, оргтехникой, интерактивным оборудованием и организации структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы" (в редакции от 07.11.2024 № 01-12-1086/24/64-16-641/24).

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
								3	
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ	

3. Общие положения

Объект «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап» представляет собой административное здание с учебными классами, кабинетами преподавательского состава, местами общего пользования, помещениями технического назначения. Здание школы состоит из двух сложных в плане объемов: 1)- в осях «1-23/А/1-А1» – четырехэтажное с техническим этажом, габаритными размерами 68,415*31,145 м., высотой 19,9 м. (выходы на кровлю- 22.500м); 2)- в осях «Н-П1/11-171» – трехэтажное, габаритными размерами 47,915*63,510 м., высотой – 13,840 м. (выходы на кровлю- 16.700м). Под всем зданием находится подвал.

Проектная документация разработана на основании:

- задания на проектирование;
- архитектурно-строительных решений;
- смежных разделов проекта.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами.

Объект оснащается адресной системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) на базе оборудования РУБЕЖ-R3 и интерфейса R3-Link.

Проектируемая адресная система пожарной сигнализации обеспечивает:

- обнаружение и фиксирование признаков возгорания с точностью до извещателя;
- информирование дежурного персонала о возникновении пожара;
- архивирование и документирование информации о состоянии технических

средств СПС;

- отображение на мониторе пульта управления ПКУОП R3-РУБЕЖ-2 ОП и мониторе ЦПИУ «Рубеж» оперативной информации о состоянии системы пожарной сигнализации объекта;

- формирование сигналов управления инженерными системами, включёнными в схему АПС другими подразделами, участвующими в противопожарной защите.

В соответствии с архитектурными решениями и решениями по пожарной безопасности проектируемое здание на пожарные отсеки не разделяется, т.е. рассматривается как единый пожарный отсек.

Контроль за указанными системами осуществляется из комнаты охраны с диспетчерским пунктом, на котором организовано круглосуточное дежурство.

Программное обеспечение АРМ позволяет производить измерение концентрации дыма и индикацию запылённости ИП.

Максимальное количество АУ, подключаемых к одной АЛС – не более 250.

Максимальное количество АУ, подключаемых к одному прибору – не более 500.

Количество АУ рекомендовано п.1.3.2 Руководства по эксплуатации ППКОПУ R3-РУБЕЖ-2 ОП.

Длина АЛС составляет не более 3000 м.

Длина кабеля интерфейса R3-Link между узлами – не более 1000 м.

Длина кабеля, рекомендована п.1.3.7 Руководства по эксплуатации ППКОПУ R3-РУБЕЖ-2 ОП.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	диспетчерским пунктом, на котором организовано круглосуточное дежурство.						
			Программное обеспечение АРМ позволяет производить измерение концентрации дыма и индикацию запылённости ИП.						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Максимальное количество АУ, подключаемых к одной АЛС – не более 250.				
					Максимальное количество АУ, подключаемых к одному прибору – не более 500.				
					Количество АУ рекомендовано п.1.3.2 Руководства по эксплуатации ППКОПУ РЗ-РУБЕЖ-2 ОП.				
					Длина АЛС составляет не более 3000 м.				
					Длина кабеля интерфейса R3-Link между узлами – не более 1000 м.				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Длина кабеля, рекомендована п.1.3.7 Руководства по эксплуатации ППКОПУ РЗ-РУБЕЖ-2 ОП.				
					16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ				
					Лист				
					4				

Автоматической пожарной сигнализацией защищаются все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов, помещений для инженерных коммуникаций водоснабжения и канализации;
- категории Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток;
- тамбуров и тамбур-шлюзов.

Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКОПУ, не превышает 512, при этом суммарная контролируемая ими площадь не превышает 12 000 м².

Площадь (каждая точка) помещений, подлежащих защите АПС, полностью контролируется пожарными извещателями.

Расчётные зоны контроля ИП, представленные на планах расположения оборудования, не выходят за границы помещений объекта в проекции на горизонтальную плоскость.

Используемые в проектной документации оборудование и материалы не допускают возможности нанесения вреда здоровью, поражения персонала электрическим током или электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.

3.1 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС). Общие данные

Система автоматической пожарной сигнализации выполнена на базе прибора контроля и управления охранно-пожарного R3-РУБЕЖ-2ОП адресной системы пожарной сигнализации РУБЕЖ R3-Link.

Для определения места возникновения пожара и автоматического формирования сигналов управления инженерным и технологическим оборудованием, в соответствии с СП 484.131.1500.2020, предусмотрено деление объекта на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКСПС). Деление объекта на ЗКСПС предусмотрено также для минимизации последствий возникновения единичной неисправности линий связи системы пожарной сигнализации.

Деление объекта на ЗКСПС учитывает размеры объекта и наличие зон оповещения. ЗКСПС одновременно удовлетворяют следующим условиям:

- одна ЗКСПС имеет площадь, не превышающую 2000 м²;
- единичная неисправность в линии связи между техническими средствами СПС или линии электропитания технических средств СПС не должна приводить к потере связи более чем с 24 автоматическими ИП, более чем с 1 ИПР, а также одновременной потере автоматических и ручных ИП;
- одна ЗКСПС включает в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения имеют выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не превышает 500 м².

В каждой ЗКСПС здания предусмотрены автоматические пожарные извещатели

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Деление объекта на ЗКСПС учитывает размеры объекта и наличие зон оповещения. ЗКСПС одновременно удовлетворяют следующим условиям: - одна ЗКСПС имеет площадь, не превышающую 2000 м²; - единичная неисправность в линии связи между техническими средствами СПС или линии электропитания технических средств СПС не должна приводить к потере связи более чем с 24 автоматическими ИП, более чем с 1 ИПР, а также одновременной потере автоматических и ручных ИП; - одна ЗКСПС включает в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения имеют выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не превышает 500 м². В каждой ЗКСПС здания предусмотрены автоматические пожарные извещатели						
								16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ	Лист
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5

ИП 212-64-R3 с изоляторами шлейфа И3-1Б-R3 L1.42 для монтажа на несущие конструкции и И3-1Б-R3 L2.42 для монтажа на подвесной потолок.

Единичная неисправность в линии связи не приводит к одновременному выходу из строя автоматических и ручных ИП одной ЗКСПС, а также не приводит к нарушению работоспособности других ЗКСПС.

Принятие решения о возникновении пожара принимается при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКСПС за время не более 60 с после процедуры автоматического перезапроса.

Для управление всеми исполнительными приборами и устройствами, входящими в состав СПС проектной документацией предусмотрено использование центрального прибора индикации и управления ЦПИУ «Рубеж» исп. 1.

ЦПИУ «Рубеж» позволяет также конфигурировать и настраивать АПС объекта.

В ЦПИУ «Рубеж» исп.1 предусмотрен блок автоматического включения резерва (АВР) с сетевым фильтром, который предназначен для обеспечения бесперебойного питания ЦПИУ от двух независимых вводов питания с автоматическим переключением.

ЦПИУ «Рубеж» исп.1 подключается к АПС с помощью интерфейса R3-Link.

Установка ЦПИУ «Рубеж» исп.1 предусмотрена в помещении с круглосуточным присутствием дежурного персонала.

Проектом предусмотрена возможность передачи информации о состоянии СПС через сеть передачи данных оператора связи при помощи объектового прибора системы РСПИ "Стрелец-Мониторинг", передающего сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны в автоматическом режиме.

Объектовый прибор системы РСПИ "Стрелец-Мониторинг" входит в состав устройства сопряжения с РСО г. Москвы "УС-1" и учтён в томе 5.5.3 проектной документации.

Для организации распределенной системы пожарной сигнализации объекта предусмотрено использование прибора R3-Рубеж-2 ОП.

Технические параметры прибора приёмно-контрольного и управления охранно-пожарного R3-Рубеж-2 ОП представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические параметры ПКУОП R3-РУБЕЖ-2 ОП

Инв.№ подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ					Лист
										6
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Наименование параметра	Значение параметра
Количество подключаемых к ПКУОП адресных линий связи (АЛС), не более	2
Количество подключаемых к ПКУОП адресных устройств, не более	500
Количество подключаемых к одной АЛС адресных устройств, не более	250
Длина АЛС в метрах, не более	3000
Длина кабеля интерфейса R3-Link между узлами в метрах, не более	1000
Напряжение питания постоянного тока, В	от 10,2 до 28,8
Собственный ток потребления при напряжении питания 12В, А, не более:	0,5
Ток, потребляемый КАУ при подключении 500 АУ (12В) , I , А, не более	1,9
Собственный ток потребления при напряжении питания 24В, А, не более:	0,25
Ток, потребляемый ПКУОП при подключении 500 АУ* , I , А, не более	1,0
Тип монтажа	настенный
Средний срок службы, лет	10
Габаритные размеры, мм, не более	160×200×50
Степень защиты оболочки	IP30
Масса, г, не более	1000
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до + 55
*Из них: – не более 200 устройств с изолятором короткого замыкания (ИЗ-1-R3, ИПР 513-11 ИКЗ-R3, УДП 513-11 ИКЗ-R3 и др.); – не более 10 оповещателей (ОПОП 1-R3, ОПОП 124-R3); – при отсутствии адресных линейных извещателей (ИПДЛ-264/1, ИПДЛ-264/2) и нагрузки на выходах К4 и К5.	

Для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации, и передачи сигнала "Пожар" проектом предусмотрено использование ИП 212-64 -R3.

Технические параметры дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-64-R3 представлены в таблице 2.

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ					Лист
											7
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

В проекте предусмотрены два базовых основания для монтажа ИП 212-64-R3 на несущие конструкции:

- основание базовое W1.03;
- изолятор шлейфа И3-1Б-R3 L1.42, конструктивно выполненный в корпусе базового основания W1.02.

Технические параметры изолятора шлейфа базового основания W1.03 представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Технические параметры базового основания W1.03

Наименование параметра	Значение параметра
Тип установки	на основной потолок
Масса базового основания, г, не более	100
Диаметр, мм, не более	94
Высота, мм, не более	22
Контакт крепления экрана кабеля	да

Изолятор шлейфа И3-1Б-R3 L1.42 конструктивно выполнен в корпусе базового основания W1.02 и применяется для монтажа на несущих конструкциях адресных извещателей и позволяет подключать в адресную линию связи извещатели ИП 212-64-R3.

При возникновении короткого замыкания (КЗ) в сегментах АЛС, подключенных к базовым основаниям И3-1Б-R3 L1.42, изолятор шлейфа передает информацию об этом на прибор РЗ-РУБЕЖ-2 ОП с указанием своего адреса и сегмента, где сработала защита. Это позволяет максимально быстро локализовать неисправный участок АЛС.

Для информации о состоянии изолятора предусмотрен оптический индикатор, расположенный на плате.

Адресный извещатель в комплект поставки И3-1Б-R3 не входит.

Изолятор шлейфа И3-1Б-R3 является адресным устройством и занимает 1 адрес в АЛС.

На плате изолятора размещена кнопка ТЕСТ, которая служит для тестирования связи И3-1Б-R3 с прибором Рубеж и определения (задания) адреса устройства в АЛС.

Работа изолятора шлейфа в АЛС основана на его способности разрывать цепь, увеличивая сопротивление электрической связи между клеммами входа АЛС и клеммами выхода АЛС до 4 кОм, при обнаружении в ней признаков короткого замыкания. После устранения причин КЗ происходит автоматическое восстановление нормальной работы изолятора шлейфа. Электрическое сопротивление защищаемого участка АЛС между изоляторами, между изолятором и прибором, между изолятором и концом АЛС не должно превышать 50 Ом.

В проекте предусмотрены два базовых основания для монтажа ИП 212-64-R3 на подвесной потолок:

- основание базовое W2.03;

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
								9
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ

– изолятор шлейфа ИЗ-1Б-Р3 L2.42, конструктивно выполненный в корпусе базового основания W2.02.

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения на путях эвакуации из здания предусмотрена установка ручных адресных пожарных извещателей Рубеж ИПР 513-11ИКЗ-А-Р3.

Установка ручных пожарных извещателей предусмотрена на высоте $1,5\text{м} \pm 0,1\text{м}$ от уровня чистого пола. Спуск ОКЛ к ИПР, в соответствии с заданием на проектирование, предусмотрен в штробе стен.

Извещатель пожарный ручной с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-Р3, кроме ручного включения сигнала пожарной тревоги, имеет дополнительную функцию размыкания участка адресной линии связи в случае обнаружения в ней короткого замыкания.

Извещатель пожарный ручной передает сигнал "Пожар" на приёмно-контрольный прибор при нажатии на кнопку извещателя. Конструкция извещателя рассчитана на многократное включение и выключение.

Снятие сигнала "Пожар" осуществляется возвратом кнопки в исходное положение с помощью входящего в комплект поставки ключа. Для возврата кнопки необходимо вставить ключ в отверстие, расположенное в центре кнопки, и нажать на него до отщёлкивания кнопки.

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-Р3 состоит из основания, корпуса и защитной крышки. На основании установлена плата с радиоэлементами и двухконтактные клеммные колодки АЛС1 и АЛС2 для подключения проводов адресной двухпроводной линии связи.

При обнаружении в АЛС короткого замыкания извещатель разрывает цепь, увеличивая сопротивление электрической связи между клеммами АЛС1 и АЛС2 до 4 кОм.

Технические параметры пожарного ручного извещателя ИПР 513-11ИКЗ-А-Р3 представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Технические параметры пожарного извещателя ИПР 513-11ИКЗ-А-Р3

Наименование параметра	Значение параметра
Питание	от АЛС
Ток потребления извещателя из АЛС, мА, не более	0,7
Ток потребления от АЛС при срабатывании изолятора, мА, не более	10,0
Степень защиты оболочки	IP41
Масса извещателя без базового основания, г, не более	150
Ширина, мм, не более	86
Высота, мм, не более	88

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
								10	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ				

Глубина, мм, не более	45
Диапазон рабочих температур, °С	от -35 до + 55

При обнаружении в АЛС короткого замыкания извещатель разрывает цепь, увеличивая сопротивление электрической связи между клеммами АЛС1 и АЛС2 до 4 кОм.

В помещениях спортивных и актового залов предусмотрено использование линейных дымовых пожарных извещателей ИПДЛ-264/1-R3.

В большинстве помещений здания предусмотрены подвесные фальшпотолки.

Все проектируемые подвесные потолки изготовлены из материалов группы горючести НГ и Г1.

Предусмотренные проектной документацией кабели, входящие в состав ОКЛ, являются огнестойкими и имеют малую горючую массу, но, в соответствии с требованиями Заказчика и СП 486.131.1500.2020, принято решение оборудовать системой пожарной сигнализации пространства над фальшпотолками во всех помещениях объекта, имеющими фальшпотолки.

Для принятия решения о пожаре, в соответствии с СП484.131.1500.2020 и Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ предусмотрены следующие алгоритмы:

- для ручных пожарных извещателей принят алгоритм А (решение о пожаре принимается при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса);

- для всех остальных ИП в ЗКСПС – алгоритм С (решение о пожаре принимается при срабатывании одного ИП в контролируемой ЗКСПС и в дальнейшем срабатывании другого ИП в той же или другой ЗКСПС защищаемого помещения).

Техническое решение по принятию алгоритма С для ЗКСПС в основных помещениях и ЗКСПС над фальшпотолками обоснованы требованиями Заказчика.

Защита от ложных срабатываний системы пожарной сигнализации обеспечивается применением экранированных кабелей и использованием для принятия решения о пожаре алгоритма С с равномерным распределением извещателей по площади.

В соответствии с табл.2 ГОСТ 31565-2012, для инженерных систем, функционирующих во время пожара, используется кабель огнестойкий (сохраняющий работоспособность в условиях пожара), не распространяющий горение при групповой прокладке, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение – нг(А)-FRLSLTx).

В качестве адресной линии связи (АЛС) предусмотрена огнестойкая кабельная линия ОКЛ СегментЛайн (КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5).

Применённый для АЛС кабель рекомендован п.2.2.4 Руководства по эксплуатации ППКОПУ R3-РУБЕЖ-ОП и не требует дополнительных расчётов на предмет сечения и общего сопротивления АЛС.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ кабельные линии автоматической пожарной сигнализации выполнены кабелем с медными токопроводящими жилами, сохраняющим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ					Лист
								11
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

Одиночная прокладка кабельных линий выполняется с применением ПВХ-труб, не поддерживающих горение:

- открытым способом в гладких жестких ПВХ-трубах по стенам и перекрытиям коридоров и общественных зон;
- открытым способом в технических помещениях в гофрированных ПВХ-трубах;
- скрытым способом в гофрированных ПВХ-трубах за фальшпотолком и в штробах для опусков к ручным пожарным извещателям.

Согласно п.6.3.1.13 СП 76.1330.2016 прокладка кабелей и изолированных проводов в защитной оболочке сквозь строительные конструкции (стены, перегородки, перекрытия и др.) выполнена в отфактурованных отверстиях (проемах) с применением кабельных проходок, соответствующих ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».

При прокладке кабелей линий необходимо предусматривать меры по предотвращению возникновения в кабелях опасных растягивающих усилий и механических напряжений в местах крепления, для чего предусматривается запас кабеля по длине в местах возможного перемещения отдельных элементов конструкций сооружения.

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Заделка кабельной проходки осуществляется при помощи огнестойкого материала.

Электроснабжение АПС предусмотрено по 1 категории надёжности ПУЭ.

Ёмкость АКБ позволяет обеспечить работу АПС в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в тревожном режиме согласно заданию на проектирование.

Инв.№ подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ					Лист
										12
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Расчет токопотребления для источника питания #1

Используются ИВЭПР 24В

24 часа в дежурном режиме + 3 час в режиме тревоги

ИВЭПР 24/5 2х40 -Р БР – 1 шт,

БР 24 2х40 – 1 шт,

АКБ 40 Ач – 4 шт,

		Прибор или устройство пожарной сигнализации	Кол.	Потребляемый ток, А			
				Дежурный режим		Режим тревоги	
				Ед	Суммарно	Ед	Суммарно
Взам. инв. №		R3-Рубеж-2ОП - ИП 212-64-R3 с б/о W*.0* - 258шт. - ИП 212-64-R3 с И3-1Б-R3 - 45шт. - ИПР 513-11ИК3-А-R3 - 19шт. - РМ-1-R3 - 15шт. - РМ-4-R3 - 1шт.	1	0,5108	0,5108	0,5108	0,5108
		R3-Рубеж-КАУ2 - ИП 212-64-R3 с б/о W*.0* - 268шт. - ИП 101-29-PR-R3 с б/о W*.0* - 7шт. - ИП 212-64-R3 с И3-1Б-R3 - 41шт. - ИПР 513-11ИК3-А-R3 - 21шт. - РМ-1-R3 - 16шт.	1	0,5131	0,5131	0,5131	0,5131
		R3-РУБЕЖ-БИУ	1	0,17	0,17	0,17	0,17
		R3-Рубеж-КАУ2 - ИЗ-1-R3 - 2шт. - ИП 212-64-R3 с б/о W*.0* - 148шт. - ИП 212-64-R3 с И3-1Б-R3 - 49шт. - ИПДЛ-264/1 - 14шт. - ИПР 513-11ИК3-А-R3 - 8шт. - РМ-1-R3 - 2шт.	1	0,4551	0,4551	0,4551	0,4551
		R3-Рубеж-КАУ2 - ИП 212-64-R3 с б/о W*.0* - 54шт. - ИП 212-64-R3 с И3-1Б-R3 - 27шт.	1	0,3298	0,3298	0,3298	0,3298
Подп. и дата		Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А			0,03		0,03
		Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%)		2,0088		2,0088	
		Токоразрядный коэффициент для АКБ Кн		0,4367		0,4367	
		Необходимая емкость АКБ с учетом Кн, АЧ (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25)		32,1411			
Инв.№ подл.							
		16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ					
		Лист					
		Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	13

16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ

Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач	80
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач	1,0125
Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт	165
Мощность, потребляемая БР от сети переменного тока, Вт	40

Проектируемая система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления в следующие системы:

- СОУЭ (включение оповещения);
- АППЗ (отключение приточной вентиляции, включение систем дымоудаления и подпора, а также закрытие огнезащитных клапанов);
- СКУД (аварийная разблокировка замков).

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) подробно описана в томе 5.5.2.

Безопасность СПС и СОУЭ обеспечивается за счёт ограничения доступа обучающихся и технического персонала объекта к проектируемому оборудованию.

3.2 Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования

Ёмкость существующей системы СКС при реализации принятых проектных решений увеличивается за счёт включения в состав сетей оборудования, предусмотренного настоящей проектной документацией.

3.3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи

Проектирование специализированных сооружений связи для объекта не предусмотрено.

Для сопряжения элементов СКУД с системой пожарной сигнализации предусмотрена прокладка огнестойких кабельных линий связи из огнестойкого кабеля в гофрированной трубе.

Тип и марка применённого в сетях кабеля соответствует ГОСТ 31565-2012.

Способ и высота прокладки кабеля, предусмотренного проектной документацией, соответствует ПУЭ и отраслевым строительным нормам.

Всё оборудование и кабель по климатическому исполнению, согласно ГОСТ 15150-69, соответствуют требованиям по воздействиям климатических факторов внешней среды.

Внешние и внутренние кабельные линии предусмотрены к прокладке с учётом требований п. 2.3.134, 2.3.135 ПУЭ.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ					Лист
								14
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

Высота прокладки кабеля принята в соответствии с п/п 2.3.133, 7.3.121 ПУЭ; п.5.42 СП 18.13330.2011.

3.4 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи

Соединения проектируемых сетей связи объекта с сетью связи местного, внутризонального и междугородного уровня тоном не предусмотрено.

3.5 Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи.

Технические параметры канала системы речевого оповещения представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Технические параметры канала системы речевого оповещения

Наименование параметра	Значение параметра
Эффективно передаваемая полоса частот, Гц	125 - 15000
Номинальный уровень сигнала на входе канала, дБ, не менее	– 13
Номинальный уровень сигнала на выходе канала при подаче на вход канала сигнала частотой 1020 Гц с уровнем минус 13 дБ , дБ	$4,3 \pm 1,0$
Уровень психофизического шума в незанятом канале, дБ, не более	– 65
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики относительно входного сигнала частотой 1020 Гц с уровнем минус 13 дБ в полосе частот от 300 до 3000 Гц, дБ, не более	$\pm 0,5$
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики относительно входного сигнала частотой 1020 Гц с уровнем минус 13 дБ в полосе частот от 3000 до 3400 Гц, дБ	от – 0,5 до + 1,8

3.6 Обоснование способов учёта трафика

В учёте совокупности переданных данных (трафика) внутри сети объекта нет необходимости, поэтому учёт трафика, в соответствии с заданием на проектирование не предусмотрен.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	минус 13 дБ в полосе частот от 3000 до 3400 Гц, дБ				
			3.6 Обоснование способов учёта трафика				
			В учёте совокупности переданных данных (трафика) внутри сети объекта нет необходимости, поэтому учёт трафика, в соответствии с заданием на проектирование не предусмотрен.				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ		Лист
							15

3.7 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации. Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации.

Взаимодействие систем управления присоединяемой сети связи и ССОП в данном томе не предусмотрено.

Синхронизация сетевой аппаратуры связи обеспечивается системами синхронизации, предусмотренными производителями оборудования.

При выбранном построении системы управления необходимость организации дополнительных мероприятий по организации взаимодействия и дополнительной синхронизации аппаратуры не возникает.

3.8 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях

Основными факторами, влияющими на устойчивость и надёжность связи, предусмотренными при проектировании объекта являются:

- надёжность электроснабжения;
- качество применяемой аппаратуры связи;
- оптимальность топологии (выбор трасс КЛС);
- резервирование каналов и линий связи;
- предусмотренная возможность быстрого восстановления системы связи в случае выхода из строя аппаратуры;
- защищённость оборудования и сетей связи от внешних воздействий.

Мероприятиями по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи являются:

- применение телекоммуникационного оборудования и кабельной продукции, имеющих сертификаты и декларации о соответствии в системе сертификации министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации;
- применение современного телекоммуникационного оборудования, имеющего высокие показатели надёжности и времени наработки на отказ;
- применение телекоммуникационного оборудования, обладающего функциями удалённой диагностики неисправностей, мониторинга и управления с использованием

современных сетевых протоколов;
Устойчивость и надёжность существующей системы связи обеспечивается комплексом инженерно-технических мероприятий, утверждённых руководством объекта.

3.9 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
– применение современного телекоммуникационного оборудования, имеющего высокие показатели надёжности и времени наработки на отказ; – применение телекоммуникационного оборудования, обладающего функциями удалённой диагностики неисправностей, мониторинга и управления с использованием современных сетевых протоколов; Устойчивость и надёжность существующей системы связи обеспечивается комплексом инженерно-технических мероприятий, утверждённых руководством объекта. 3.9 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения							
					16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ		Лист
							16
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Проектирование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения данным томом не предусмотрено.

3.10 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения

В учёте совокупности переданных данных (трафика) внутри сети объекта нет необходимости, поэтому учёт трафика, в соответствии с заданием на проектирование не предусмотрен.

3.11 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи

При выборе трасс, проектируемых КЛС были учтены следующие факторы:

- минимизация длин участков КЛС;
- выполнение наименьшего объёма работ при строительстве;
- возможность максимального применения строительных механизмов;
- удобство эксплуатации;
- минимизация затрат по защите кабеля от опасных и мешающих электромагнитных влияний.

Инв.№ подл.						16-25/Г-П-ИОС5.1-ТЧ	Лист
							17
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Обозначение	Наименование
	Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж» исп.1
	Источник бесперебойного питания
	Прибор ППКОПУ «РЗ-РУБЕЖ-2-ОП»
	Блок индикации и управления РЗ-Рубеж-БИУ
	Контроллер адресных устройств РЗ-Рубеж-КАУ2
UG.n 	Источник вторичного электропитания резервированный адресный Рубеж ИВЭПР 24/2,5 RS-R3
UGB.n 	Бокс резервного электропитания
BTH.x.y.n 	Извещатель ИП 212-64-R3 на базовом основании без изолятора шлейфа (1 адрес) на несущие конструкции
BTH.x.y.n 	Извещатель ИП 212-64-R3 на базовом основании с изолятором шлейфа (2 адреса) на несущие конструкции
BTH.x.y.n 	Извещатель ИП 212-64-R3 на базовом основании без изолятора шлейфа (1 адрес) на подвесной потолок
BTH.x.y.n 	Извещатель ИП 212-64-R3 на базовом основании с изолятором шлейфа (2 адреса) на подвесной потолок
BTM.x.y.n 	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 с изолятором шлейфа (1 адрес)
BKLI.x.y.n BKLR.x.y.n 	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-R3 (1 адрес)
BTK.x.y.n 	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый (1 адрес) на несущие конструкции
BTK.x.y.n 	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый (1 адрес) на подвесной потолок
ИЗ.3.1.n 	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
PM-4.x.y.n 	Адресный релейный модуль PM-4-R3
PM.x.y.n 	Адресный релейный модуль PM-1-R3
	Огнестойкая Кабельная Линия КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5
	Огнестойкая Кабельная Линия КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5
	Огнестойкая Кабельная Линия (ОКЛ) для R3-Link F/UTP Cat5e PVCLShz(А)-FRLSLTx 2x2x0,52

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

16-25/Г-П-ИОС5.1-ГЧ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап

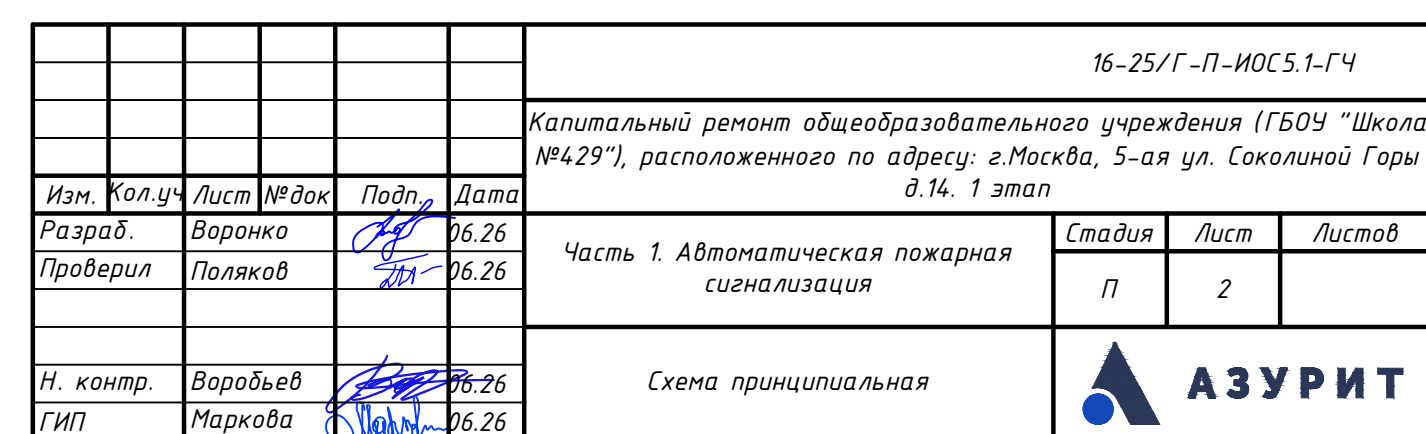
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.	Воронко				06.26
Проверил	Поляков				06.26
Н. контр.	Воробьев				06.26
ГИП	Маркова				06.26

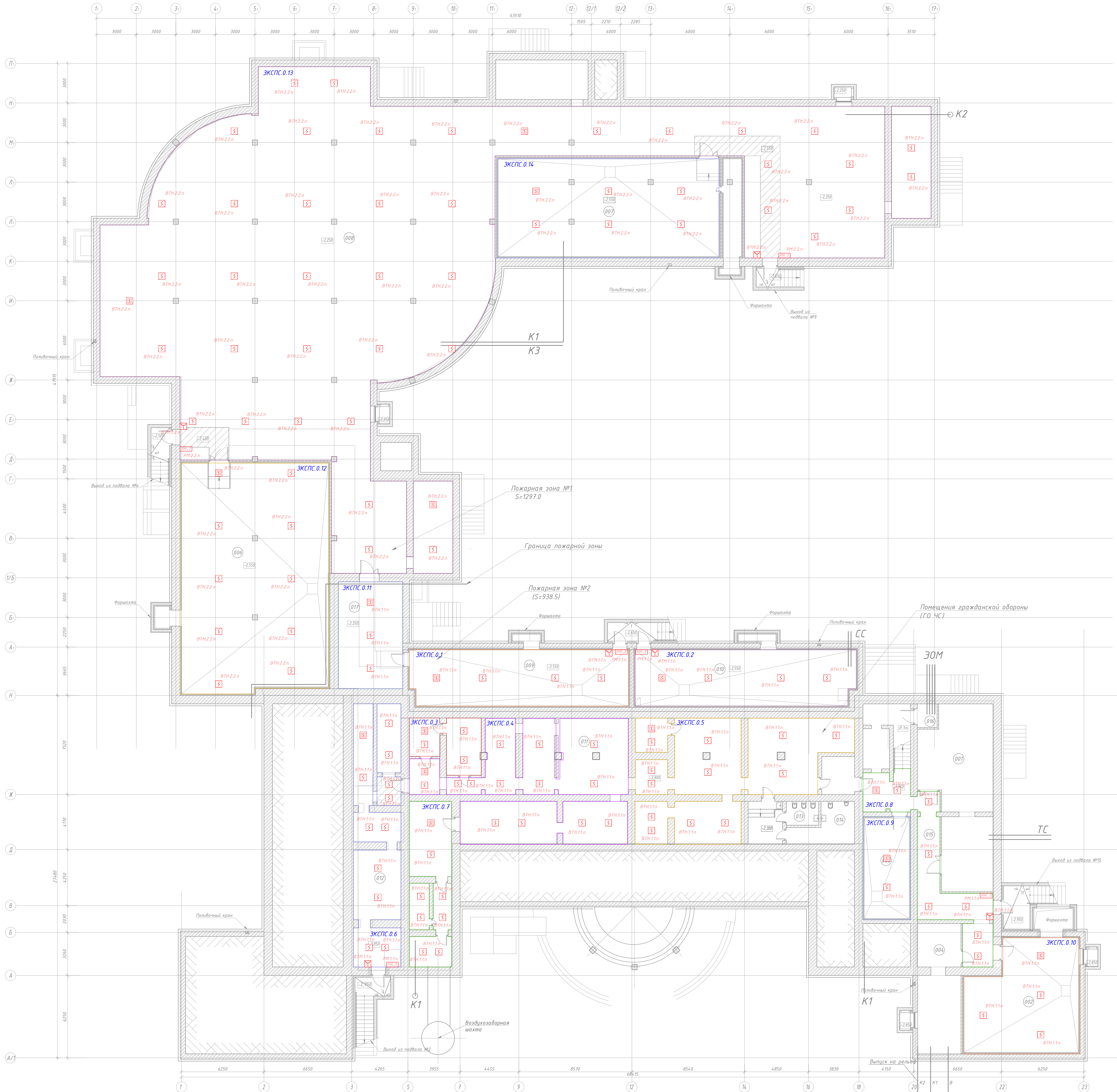
Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация

Стадия	Лист	Листов
П	1	11

Условные графические обозначения







Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
001	ИТП	66.06	Д
002	Венткамера с форшактой	71.36	ВЗ
004	Водонапорный узел и насосная	31.10	Д
005	Венткамера	28.40	ВЗ
006	Венткамера	198.07	ВЗ
007	Венткамера	138.94	ВЗ
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	ВЗ
009	Венткамера	64.68	ВЗ
010	Венткамера	64.96	ВЗ
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	51.08	
016	Узел ввода электрических сетей	2.70	В4
017	Коридор	39.60	
Всего		2047.4	



Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещ.
101	Танцпол	35.02	
102	Коридор с рекреацией	277.54	
103	Санузел для МГН	5.23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25.91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23.25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97.54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35.25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57.49	
110	Лестничная клетка (ЛП)	24.50	
111	Коридор	77.66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12.44	
113	Санузел для персонала	2.78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60.20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.22	
118	ПМ	2.78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12.44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95.10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23.43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9.86	
124	Помещение связи	9.47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21.73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57.26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53.71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.81	
130	Коридор с рекреацией	117.57	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27.18	
132	Вестибюль	42.02	
133	Электрощитовая	16.16	В3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7.64	В4
134.1	Туалет медблока	4.31	
135	Кабинет врача	27.00	
136	Процедурный (прививочный) кабинет	20.88	
137	Коридор	26.63	
138	Комната инструктора	12.07	
138.1	Санузел с душем	7.03	
139	ПМ	6.79	В4
140	Санузел для персонала	3.27	
141	Помещение связи	12.01	В3
142	Помещение для персонала	11.87	
142.1	Санузел для персонала	2.01	
142.2	Душевая	2.82	
143	ПМ	4.85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6.01	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6.92	В4
146	Загрузочный цех	7.45	В4
147	Коридор	28.66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26.78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10.93	В3
149	Догоготовочный цех	15.16	В3
150	Горячий цех	39.25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9.75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34.78	Д
152.1	Предмоечная	5.48	Д
153	Холодный цех	15.96	В3
154	Обеденный зал	178.91	
155	Раздевальная	11.10	
156	Санузел	2.40	
157	Санузел	2.48	
158	Душевые	4.15	
159	Душевые	4.16	
160	Санузел для мальчиков	8.71	
161	Санузел для девочек	9.76	
162	Раздевальная	17.10	
163	Лестничная клетка (ЛП)	21.00	
164	Техническое помещение	4.16	В4
165	Складная	21.21	В3
166	ПМ	4.30	В4
167	Универсальный спортивный зал	270.82	
168	Лестничная клетка (ЛП)	25.50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281.24	
171	Тех. помещение	3.93	В4
172	Лестничная клетка (ЛП)	21.00	
172.1	Танцпол	4.48	
173	Электрощитовая	17.34	В3
Всего		2668.9	

Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПЧИ	2,78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Санузел для персонала	2,75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	61,36	
315	Лабораторная кабинета физики	18,02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	подсобное помещение	6,64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лабораторная кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЗР	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Красовая	10,72	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
329.1	Тамбур	4,48	
330	Тех. помещение	3,93	
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	125,19	
332	Раздевальная	14,45	
333	Раздевальная	17,63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книги)	41,15	В3
336	ПЧИ	4,44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санузел для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
340.1	Тамбур	2,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39,84	В3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195,20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	169,67	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	
	Всего	2247,0	

16-25/Г-П-ИОС.5.1-ГЧ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.№ 1 этаж

Изм. Кол. Лист Исполн. Подп. Дата
Разработчик: Виноградова Л.Н. 06.26
Проектировщик: Поляков Л.Н. 06.26

Н. контр. Воробьев В.В. 06.26
ГМП Маркова Л.В. 06.26

2 этаж. План расположения оборудования

Страница 1 из 5

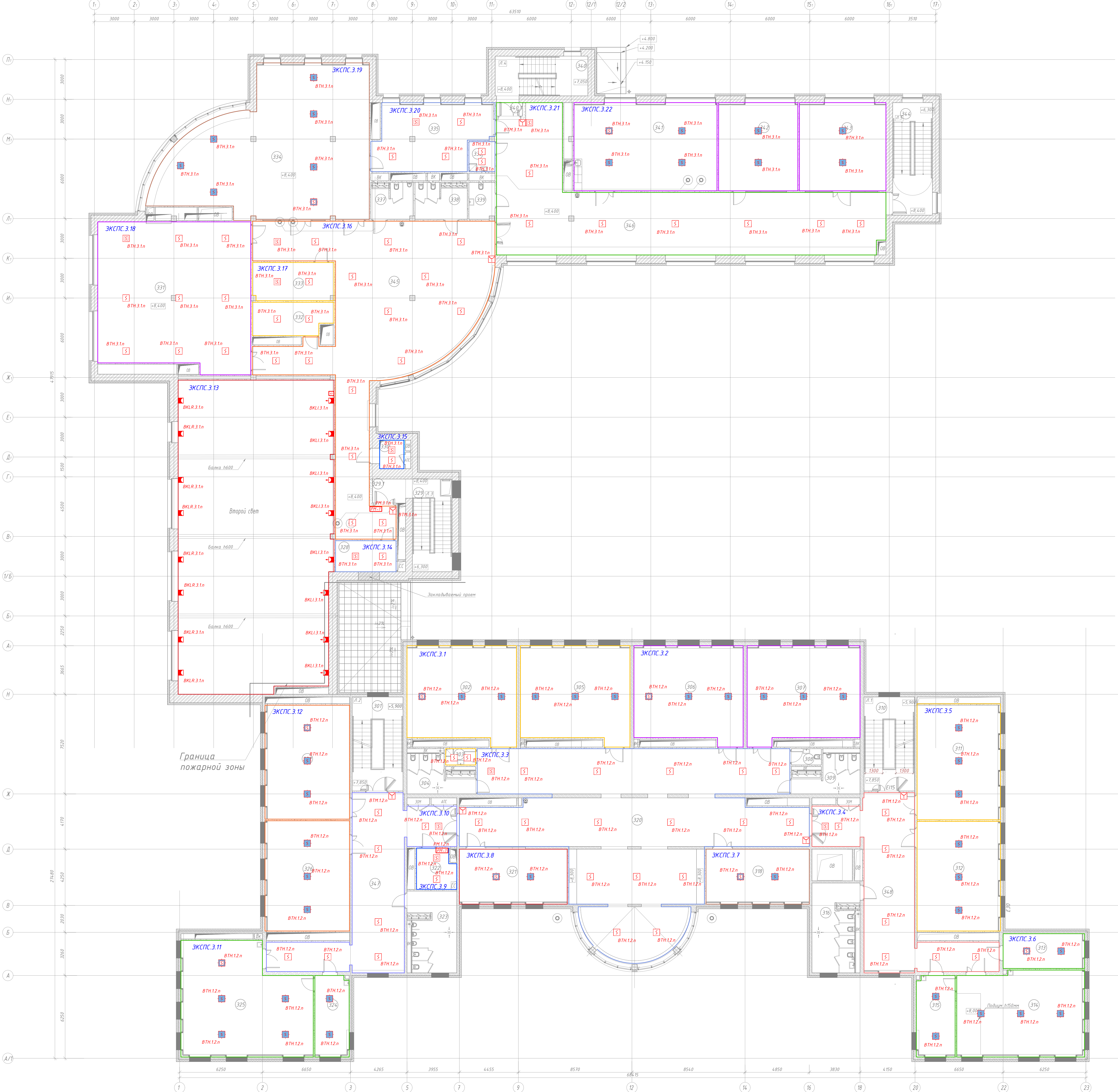
Лист 5

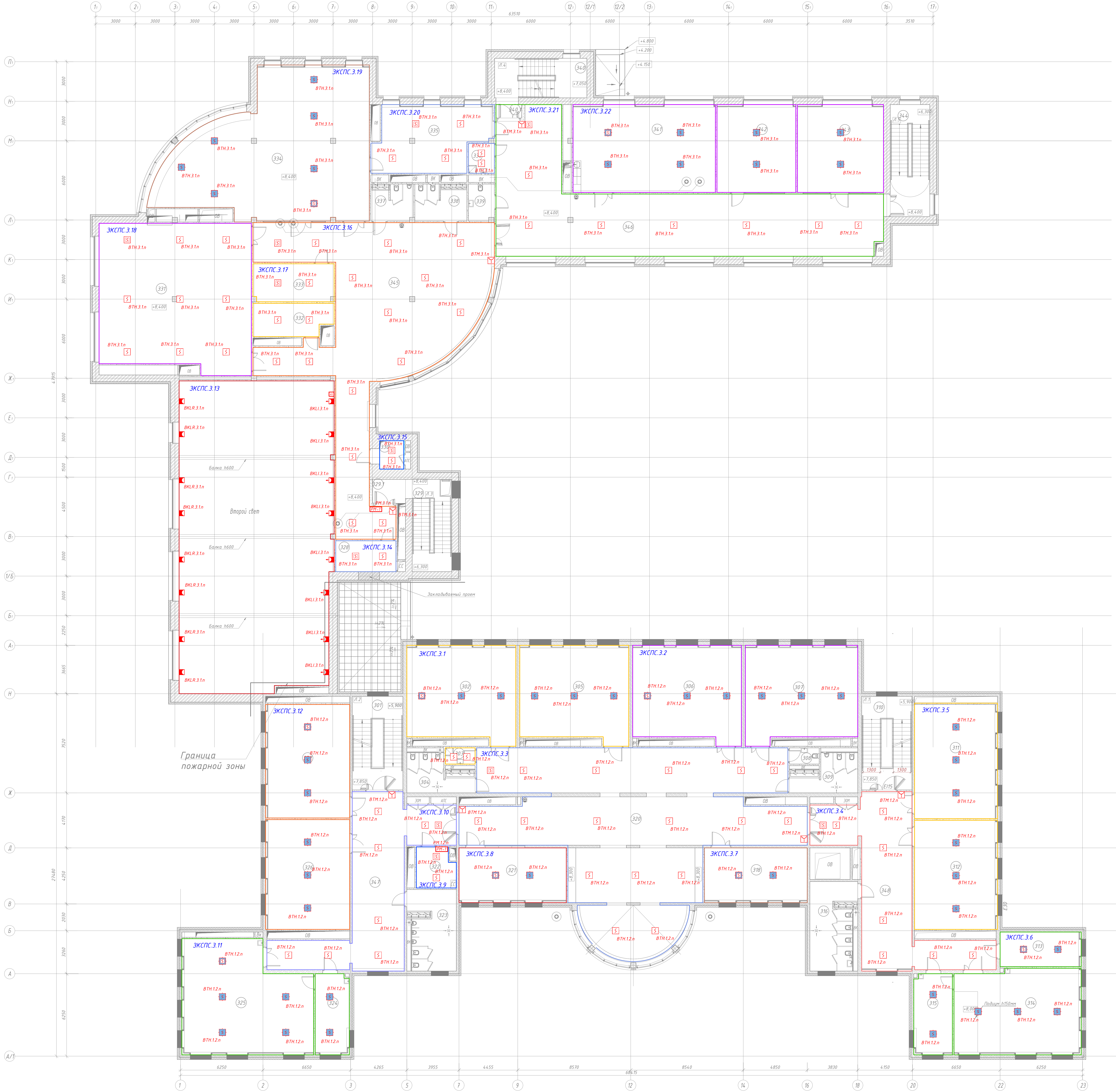
Листов 5

АЗУРИТ

Копировал Формат А0

Содержание	Лист	Всего
Экспликация помещений 3-го этажа	1	1

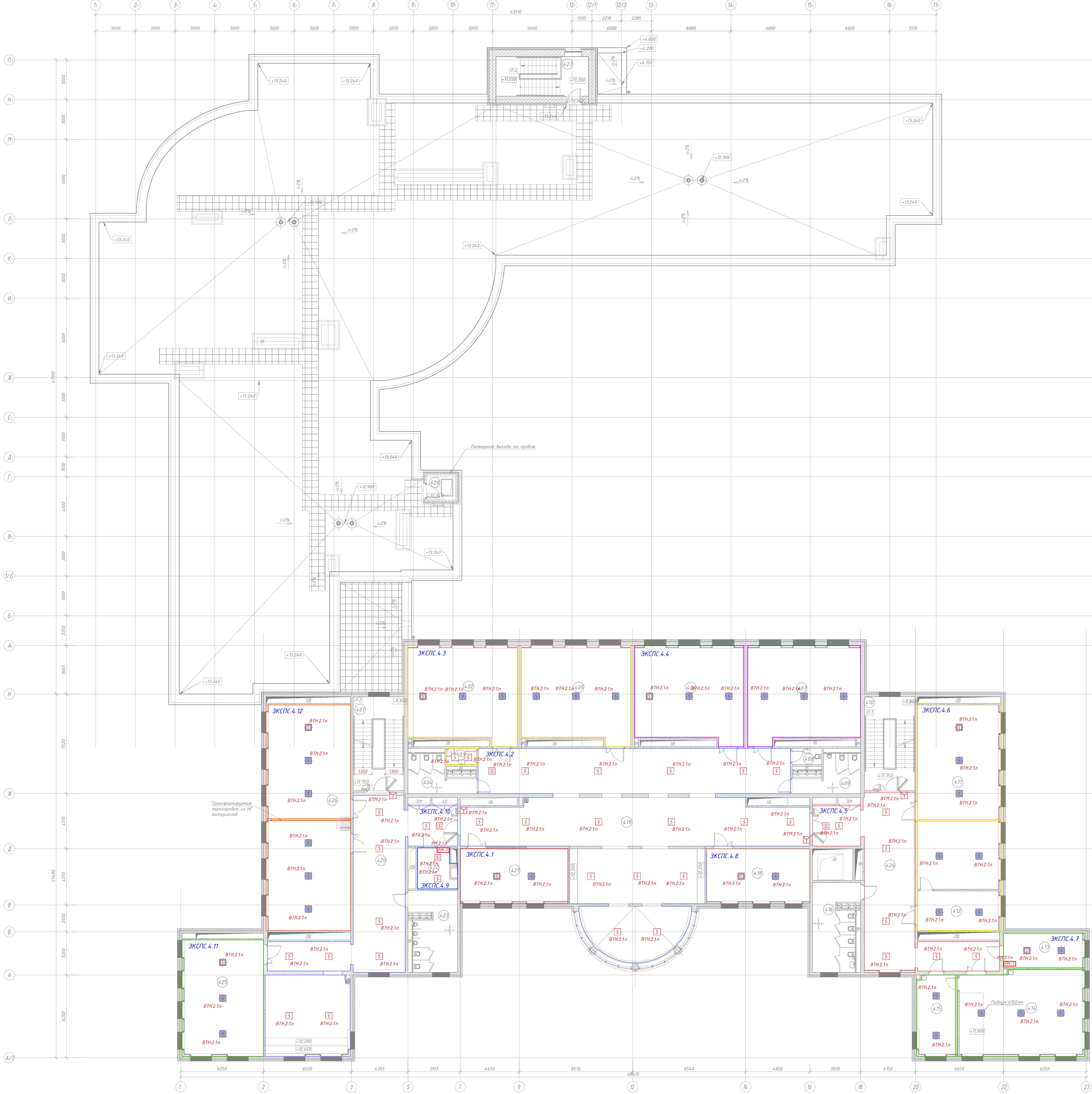




Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПЧИ	2,78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Санузел для персонала	2,75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с логопедом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук: физика	61,36	
315	Лабораторная кабинета физики	18,02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	подсобное помещение	6,64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лабораторная кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естественных наук: биология + ОБЭР	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Крассовая	10,12	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
329.1	Тамбур	4,48	
330	Тех. помещение	3,93	
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	125,19	
332	Раздевальная	14,45	
333	Раздевальная	17,63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение закрытый фонд) и выдачи книг	41,15	В3
336	ПЧИ	4,44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санузел для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
340.1	Тамбур	2,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39,84	В3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195,20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	169,67	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	
	Всего	2247,0	

				16-25/Г-П-ИОС.5.1-ГЧ			
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.№ 1 3 этаж			
Изм.	Кол. в лист	Изд.	Лист	Дата	Лист	Дата	Лист
Разработчик	Ворожков	Проверил	Полушкин	16.26	16.26	16.26	16.26
				Часть 1 Автоматическая пожарная сигнализация			
Н. контр.	Ворожков	16.26	16.26	3 этаж. План расположения оборудования	Лист	Лист	Лист
ГМП	Маркова	16.26	16.26	Копировал	Формат А0	Формат А0	Формат А0



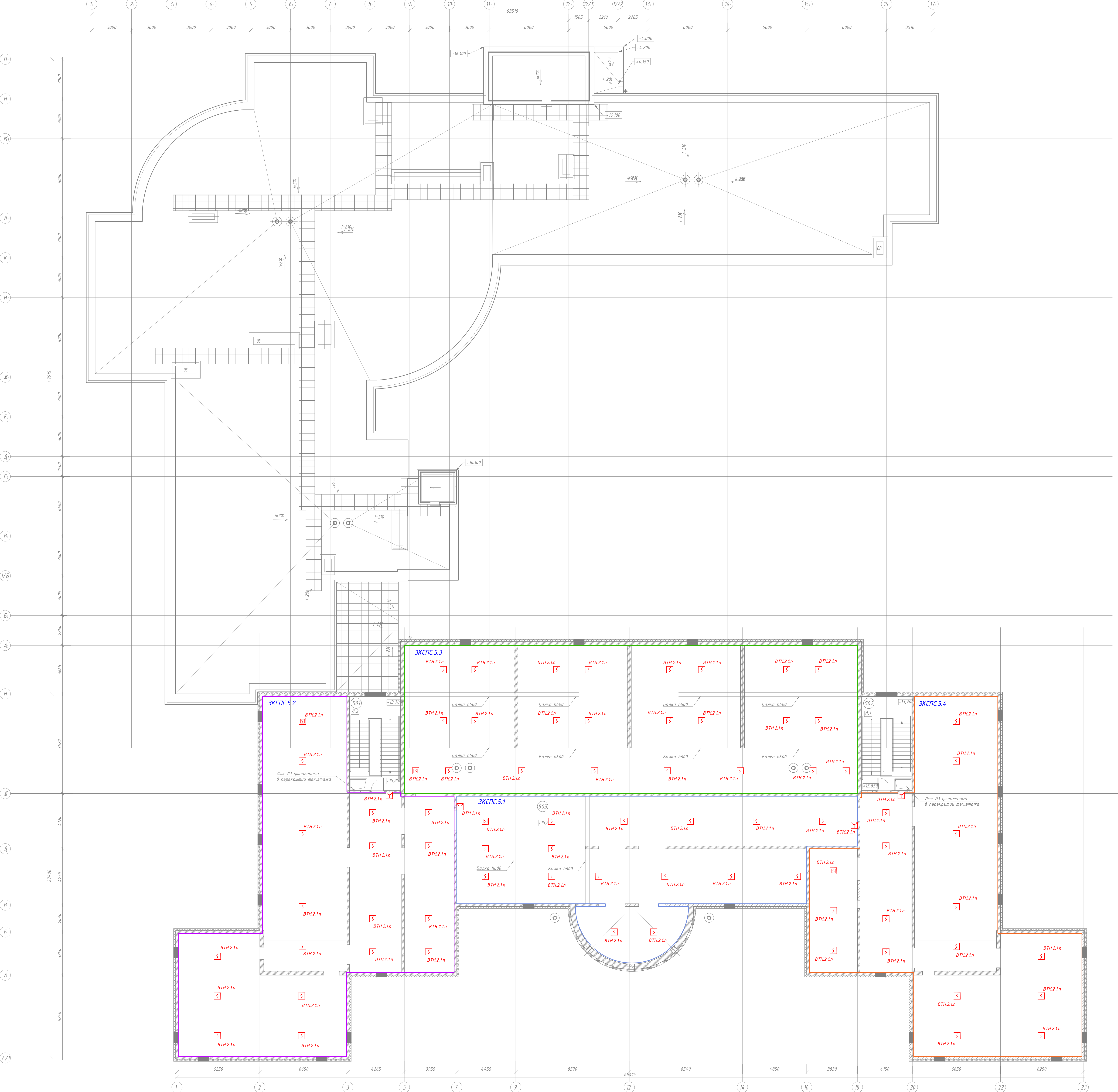
Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
4.01	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
4.02	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
4.03	ПШМ	2.78	В4
4.04	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
4.05	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
4.06	Кабинет математики	58.54	
4.07	Кабинет математики	60.45	
4.08	Санузел для персонала	2.78	
4.09	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
4.10	Лестничная клетка (Л1)	26.98	
4.11	Кабинет информационных технологий	87.66	
4.12	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
4.13	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
4.14	Учебные кабинеты для изучения естественных наук	60.75	
4.15	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
4.16	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
4.17	Подсобное помещение	7.30	В4
4.18	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
4.19	Коридор с рекреацией	245.54	
4.20	Коридор с рекреацией	118.69	
4.21	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
4.22	Помещение для	8.02	В4
4.23	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
4.24	Коридор	77.66	
4.25	Кабинет истории Тип 1	54.17	
4.26	Кабинет информатики с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	108.69	
4.27	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
4.28	Помещение выхода на крыльцо	4.18	
Всего		1276.5	

						16-25/Г-П-ИОС 5.1-ГЧ		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429", расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.№ 1, 1 этаж		
Изн.	Кол.ч	Лист	Метр	Подп.	Дата			
Разработ		Варюха		ВЗ	05.06			
Проверка		Поляков		ВЗ	05.06			
						Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация		
						Станд.	Лист	Листов
						П	7	
								
						Формат А0		
						4 этаж. План расположения оборудования		
						Копировать		

Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещ. ия
501	Лестничная клетка, Тип Н2	28.81	
502	Лестничная клетка, Тип П1	26.98	
503	Техническое помещение на отм. +15.825	1288.77	
	Всего	1344.6	



				16-25/Г-П-ИОС 5.1-ГЧ			
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.№ 1, 1 этаж			
Мин. Кол. Лист	Мин. Кол. Лист	Мин. Кол. Лист	Мин. Кол. Лист	Мин. Кол. Лист	Мин. Кол. Лист	Мин. Кол. Лист	Мин. Кол. Лист
Разработчик	Вариант	Дата	Итого	Разработчик	Вариант	Дата	Итого
Проверка	Полная	16.26	16.26	Проверка	Полная	16.26	16.26
И. контр.	Вардьяев	16.26	16.26	И. контр.	Вардьяев	16.26	16.26
ГМП	Маркова	16.26	16.26	ГМП	Маркова	16.26	16.26
				Технический этаж. План расположения оборудования			
				Копировал			
				Формат А0			

Составлено	Элект. и др.	Элект. и др.	Элект. и др.
И. контр.	Вардьяев	16.26	16.26
ГМП	Маркова	16.26	16.26



Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещен-ия
101	Тамбур	35,02	
102	Коридор с рекреацией	277,54	
103	Санузел для МГН	5,23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57,49	
110	Лестничная клетка (Л1)	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санузел для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,22	
118	ПМ	2,78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95,10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23,43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9,86	
124	Помещение связи	9,47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	117,57	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27,18	
132	Вестибиль	42,02	
133	Электрощитовая	16,16	В3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7,64	В4
134.1	Туалет медблока	4,31	
135	Кабинет врача	27,00	
136	Процедурный (прибывочный) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,63	
138	Комната инструктора	12,07	
138.1	Санузел с душем	7,03	
139	ПМ	6,79	В4
140	Санузел для персонала	3,27	
141	Помещение связи	12,01	В3
142	Помещение для персонала	11,87	
142.1	Санузел для персонала	2,01	
142.2	Душевая	2,82	
143	ПМ	4,85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,92	В4
146	Загрузочный цех	7,45	В4
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10,93	В3
149	Дозировочный цех	15,16	В3
150	Горячий цех	39,25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9,75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34,78	Д
152.1	Предмоечная	5,48	Д
153	Холодный цех	15,96	В3
154	Обеденный зал	178,91	
155	Раздевальная	11,10	
156	Санузел	2,40	
157	Санузел	2,48	
158	Душевые	4,15	
159	Душевые	4,16	
160	Санузел для мальчиков	8,71	
161	Санузел для девочек	9,76	
162	Раздевальная	17,10	
163	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
164	Техническое помещение	4,16	В4
165	Снарядная	21,21	В3
166	ПМ	4,30	В4
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещение	3,93	В4
172	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
173	Тамбур	4,48	
173	Электрощитовая	17,34	В3
Всего		2668,9	

16-25/Г-П-ИЭС.1-ГЧ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.№ 1, 1 этаж

Изм. Кол. Лист Итого Лист Дата
Разработано 16.26
Проверено 16.26

И. контр. Водовед 16.26
ГМП Маркова 16.26

Часть 1 Автоматическая пожарная сигнализация

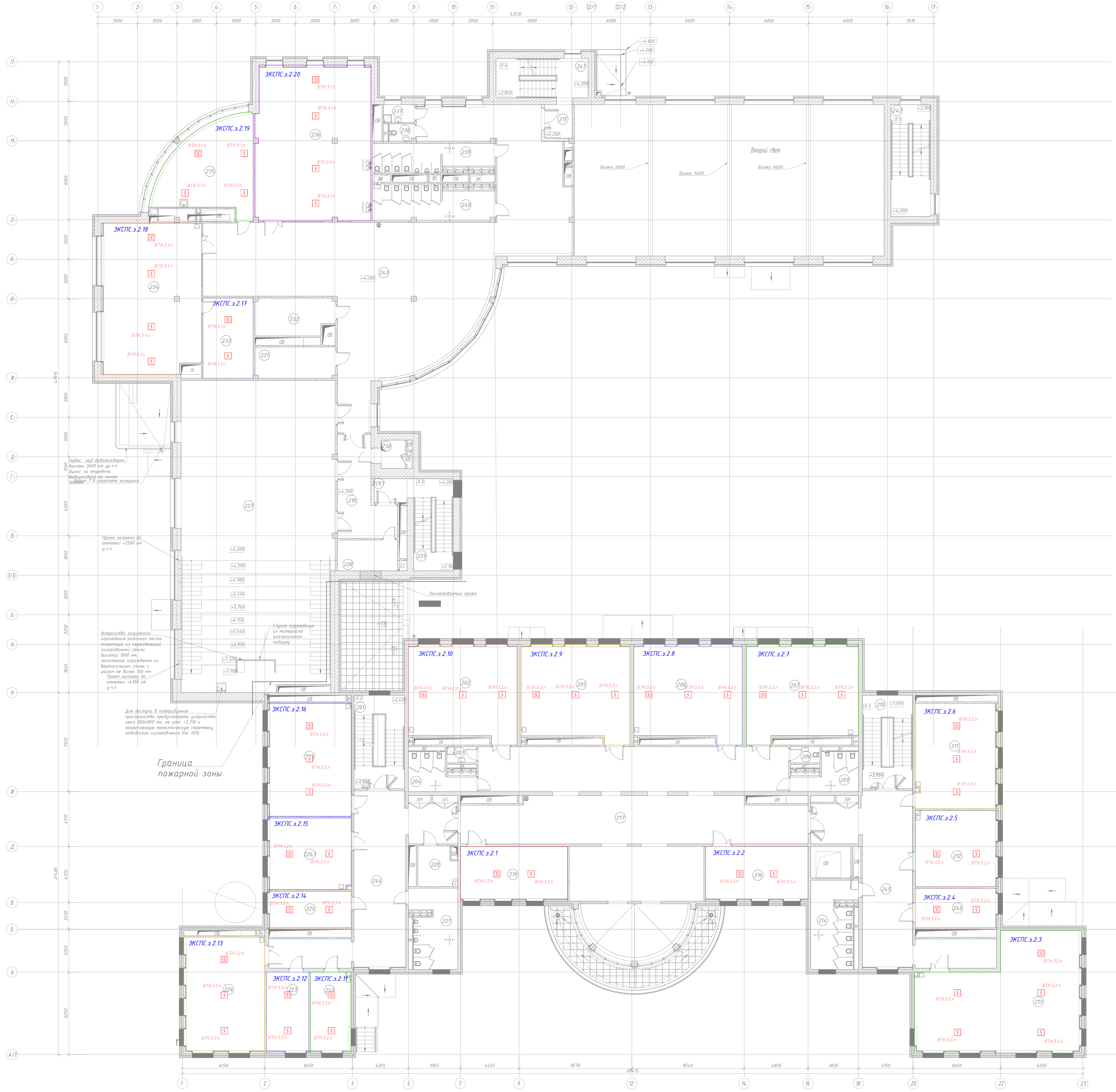
1 этаж. План расположения оборудования за фальшпотолком

Страница 1
Лист 9
Листов

Копировать

Формат А0

азуРИТ



Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	ПУИ	2,78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Санузел для персонала	2,79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания тип 1	97,02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Танцев	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,43	
218	Коридор	25,20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,17	
225	Кладовая инвентаря творческой мастерской	17,75	В3
226	Творческая мастерская	54,82	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	272,39	
228	Красовая	10,72	В3
229	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
229.1	Танцев	4,48	
230	Тех. помещение	3,93	В4
231	Артистическая	14,75	
232	Кладовая инвентаря	16,65	В3
233	Кладовая кабинета материальной технологии	23,55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86,25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44,43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102,78	В3
237	ПУИ	3,24	В4
238	Санузел для персонала	2,56	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20,92	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
242	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268,00	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	
	Всего	2245,1	

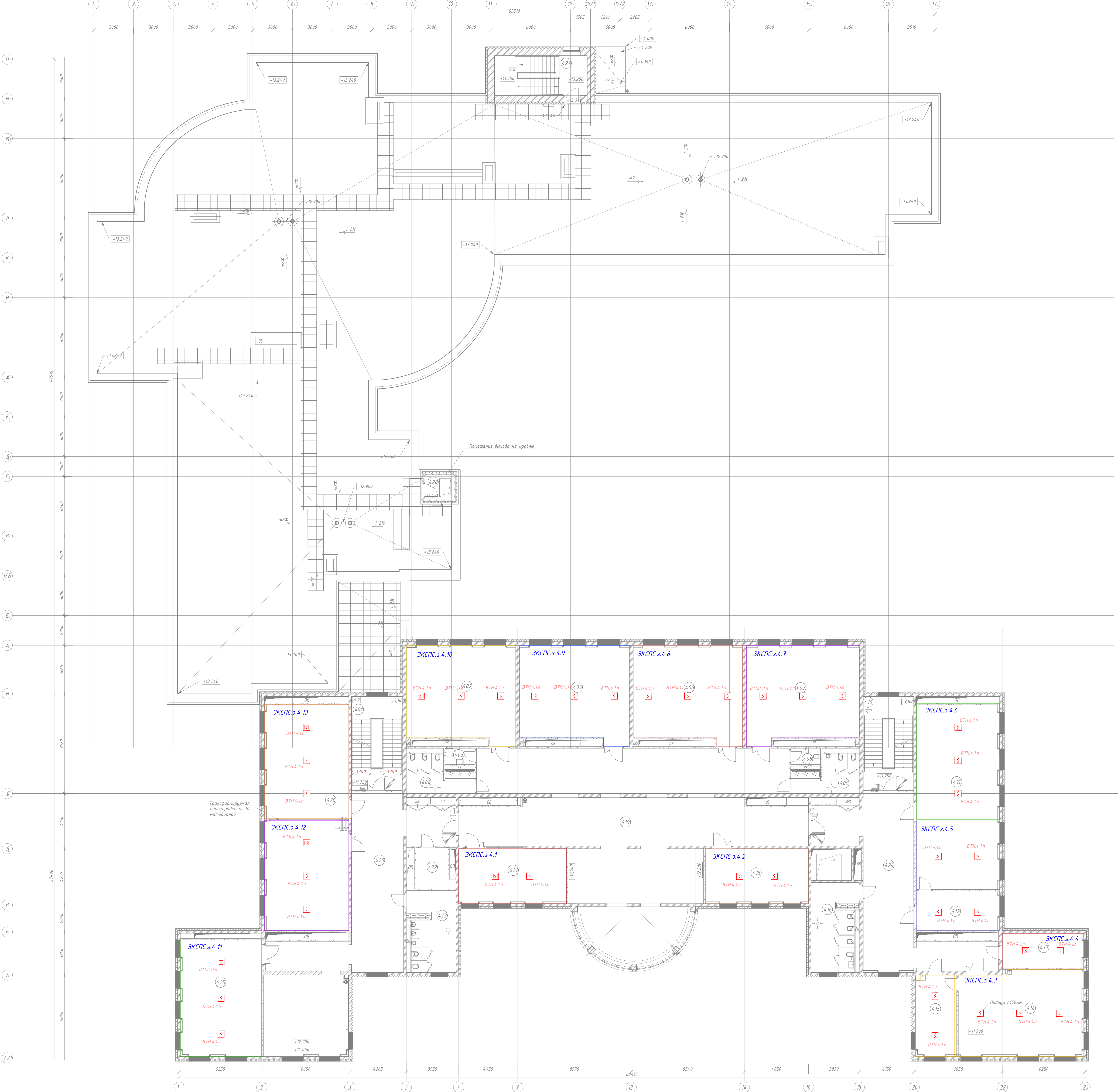


Помор поне- нения	Наименование	Площадь м ²	Кол- поне- щения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПМ	2,78	84
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Санузел для персонала	2,75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных: физика	61,36	
315	Лабораторная кабинет физики	18,02	83
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	побочное помещение	6,64	84
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
319	Коридор с рекреацией	244,13	
320	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	84
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лабораторная кабинет биологии	15,93	83
325	Учебный кабинет для изучения естественных: биология + ОБЗР	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Кроссовая	10,72	83
329	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
329.1	Тамбур	4,48	
330	Тех. помещение	3,93	
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	125,19	
332	Раздевальная	14,45	
333	Раздевальная	17,63	
334	Многочастиный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Многочастиный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)	41,15	83
336	ПМ	4,44	84
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санузел для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
340.1	Тамбур	2,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39,84	83
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195,20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	169,67	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	
	Всего	224,70	

[illegible]

Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещений
401	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПНИ	2.78	В4
404	Санузлы для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка (Л1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук: химия	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение (вкл.)	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	
427	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
428	Помещение выхода на крышу	4.18	
Всего		1276.5	



				16-25/Г-П-ИЭС.5.1-ГЧ		
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.№ 1 этаж		
Изм.	Кол.ч	Лист	Итого	Дата	Страниц	Листов
Разработчик	Визирован	1	1	16.26	12	12
Проверен	Поляков	1	1	16.26	12	12
Н. контр.	Ворожиль	1	1	16.26	12	12
ГМП	Маркова	1	1	16.26	12	12
				Часть 1 Автоматическая пожарная сигнализация		
				4 этаж. План расположения оборудования за фальшпотолком		
				Копировал		
				Формат А0		

Составление	Бланк	ИП
Лист	и	Всего
Итого	Итого	Итого

										32
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Оборудование									
1.	Центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ» с предустановленным ПО (Системный блок, ПУИ, Монитор, Клавиатура, Мышь, Ключ защиты, ОС, ПО)	ЦПИУ Рубеж-АРМ исп.1 (настольный)		ООО «Рубеж»	шт.	1				
2.	Источник бесперебойного питания 220В	Powercom Raptor RPT-2000AP LCD		"Powercom"	шт.	1				
3.	Источник питания	ИБЭПР 24/5 2х40-Р БР		ООО «Рубеж»	шт.	1				
4.	Бокс резервного электропитания	БР 24 2х40		ООО «Рубеж»	шт.	1				
5.	Аккумуляторная батарея	DTM 1240 L		Delta	шт.	4				
6.	Прибор приемно-контрольный	R3-Рубеж-20П		ООО «Рубеж»	шт.	1				
7.	Блок индикации и управления	R3-Рубеж-БИУ		ООО «Рубеж»	шт.	1				
8.	Контроллер адресных устройств	R3-Рубеж-КАУ2		ООО «Рубеж»	шт.	3				
9.	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый б/о	ИП 212-64-R3 без б/о		ООО «Рубеж»	шт.	894				
10.	Базовое основание обычное для подвесного потолка	W2.03		ООО «Рубеж»	шт.	146				
11.	Изолятор шлейфа для подвесного потолка (базовое основание)	ИЗ-1Б-R3 L2.42		ООО «Рубеж»	шт.	34				
12.	Базовое основание обычное на несущие конструкции	W1.03		ООО «Рубеж»	шт.	589				
13.	Изолятор шлейфа на несущие конструкции (базовое основание)	ИЗ-1Б-R3 L1.42		ООО «Рубеж»	шт.	132				
14.	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый	ИП 101-29-PR-R3 без б/о		ООО «Рубеж»	шт.	7				
15.	Извещатель пожарный дымовой линейный	ИПДЛ-264/1-R3		ООО «Рубеж»	шт.	14				
16.	Извещатель пожарный ручной адресный с изолятором шлейфа	ИПР 513-11ИК3-А-R3		ООО «Рубеж»	шт.	48				
17.	Адресный релейный модуль	РМ-4-R3		ООО «Рубеж»	шт.	1				
18.	Адресный релейный модуль	РМ-1-R3		ООО «Рубеж»	шт.	33				
19.	Изолятор шлейфа	ИЗ-1-R3		ООО «Рубеж»	шт.	2				
	Кабельные изделия									
20.	ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5, мет. скобы, крепеж	ОКЛ СегментЛайн-ГФ по ТУ 27.90.33-017-00555459-2024		"СегментЭНЕРГО"	м	4900				
21.	ОКЛ-труба гладкая жесткая негорючая D20 ПВХ (легкая), кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5, мет. скобы, крепеж	ОКЛ СегментЛайн-ЖТ по ТУ 27.90.33-017-00555459-2024		"СегментЭНЕРГО"	м	3270				
22.	ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5, мет. скобы, крепеж	ОКЛ СегментЛайн-ГФ по ТУ 27.90.33-017-00555459-2024		"СегментЭНЕРГО"	м	30				
Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв.№ подл.								
							16-25/Г-П-ИОС5.1-СО			
							Спецификация оборудования, изделий и материалов			
							Стадия	Лист	Листов	
							П	1	2	
										

										33
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова- ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количе- ство	Масса единицы, кг	Примечание		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
23.	ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx 2x2x0,52, мет. скобы, крепеж	ОКЛ СегментЛайн-ГФ по ТУ 27.90.33-017-00555459-2024		"СегментЭНЕРГО"	м	30				
24.	ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель КПСВВнг(A)-FRLSLTx 2x2x1,0, мет. скобы, крепеж	ОКЛ СегментЛайн-ГФ по ТУ 27.90.33-017-00555459-2024		"СегментЭНЕРГО"	м	30				
	Монтажные изделия и материалы									
25.	ОКЛ СегментЛАЙН-МЛ в составе металлического перфориро- ванного кабельного лотка 50x50 и элементов крепления	ОКЛ СегментЛайн-МЛ по ТУ 27.90.33-017-00555459-2024		"СегментЭНЕРГО"	м	5				
26.	Мини-канал	СЭ 62x62		"СегментЭНЕРГО"	м	10				
27.	Прямой зажимной подвес	A299		"АДВ КАПС"	шт.	500				
28.	Трос из нержавеющей стали от 0,8 мм	WRSS-2		"АДВ КАПС"	м	500				
29.	Регулируемый вертикальный зажим Z22 для троса	Z22		"АДВ КАПС"	шт.	500				
30.	Одинарный алюминиевый зажим Z-1	Z-1/1		"АДВ КАПС"	шт.	500				
31.	Шпилька оцинкованная М6х1000 мм DIN 975/976	PR08.2385		ООО «Промрукав»	шт.	500				
32.	Анкер забивной стальной оцинкованный, М6 8х25, 1 уп. = 100 шт.	PR08.2341		ООО «Промрукав»	уп.	5				
33.	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, оцинкованная М6 DIN 6923, 1 уп. = 100 шт.	PR08.2366		ООО «Промрукав»	уп.	10				
34.	Кожух защитный для ИПДЛ		АТПН.425921.002	«Полисервис»	шт.	14				
35.	Кронштейн поворотный для ИПДЛ	КП-3467	АТПН.301561.007	«Полисервис»	шт.	14				
36.	Кронштейн поворотный для отражателей	КП-3448	АТПН.301561.006	«Полисервис»	шт.	14				
37.	Муфта соединительная LSLTx FR НГ серая DN3/4 (70 шт)			"СегментЭНЕРГО"	уп.	30				
38.	Поворот угловой LSLTx FR НГ серый DN3/4 (70 шт)			"СегментЭНЕРГО"	уп.	10				
39.	Поворот угловой разборный LSLTx FR НГ серый DN3/4 (100 шт)			"СегментЭНЕРГО"	уп.	5				
40.	Труба стальная электросварная прямошовная D32	ГОСТ 10704-91		Россия	м	50				
41.	Огнезащитный терморасширяющийся герметик 20 кг	ОГНЕЗА-ГТ	105039	"ОГНЕЗА"	шт.	2				
42.	Плита минераловатная 1000x600x50	110 кг/м3	105039	"ОГНЕЗА"	шт.	10				
Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв.№ подл.								Лист
										2
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.1-СО		